PHYSIK · KLASSE 11

LÖSUNGEN

Aufgabe 8 – Das Gravitationsgesetz

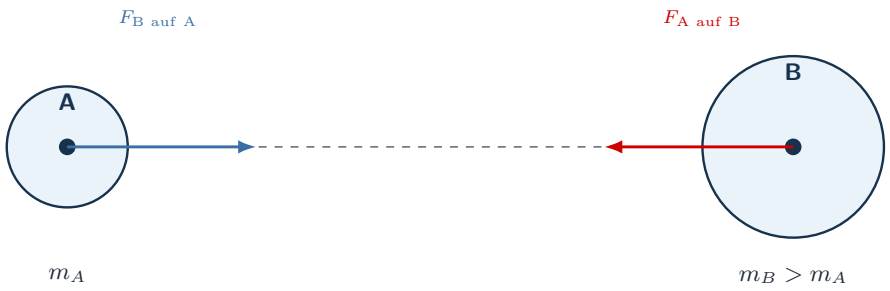
Gravitation · Kräfte zwischen zwei Körpern

1 · Newtons Gesetz

Nenne das Gesetz, welches Newton formulierte. **Erkläre** dessen Bedeutung.

Newton formulierte das allgemeine Gravitationsgesetz: Alle Körper mit Masse ziehen einander an. Es gilt auf der Erde und im Weltall; beispielsweise ist die Anziehung der Erde auf den Mond die Kraft, die ihn auf seiner Bahn umlenkt.

2 · Zwei Körper



Zeichne an beiden Körpern die gegenseitigen Gravitationskräfte als beschriftete Pfeile ein. **Vergleiche** ihre Beträge und Richtungen. **Beziehe Stellung**, ob, und falls ja, welche Körper beschleunigt werden.

Die beiden Kräfte sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet, wirken aber auf verschiedene Körper: $F_{\text{A auf B}}$ wirkt auf B, $F_{\text{B auf A}}$ auf A. Beide Körper werden zum jeweils anderen Körper hin beschleunigt, da auf jeden eine Gravitationskraft wirkt. Bei gleichem Kraftbetrag wird der leichtere Körper A nach $a = \frac{F}{m}$ stärker beschleunigt als B.

3 · Änderungen

Ausgehend von unveränderten Anfangswerten wird jede Zeile **unabhängig** betrachtet; die jeweils nicht genannten Größen bleiben gleich. **Trage** den Faktor des neuen Kraftbetrags ein und **begründe** den Fall des doppelten Abstands.

Änderung	**Neuer Kraftbetrag im Vergleich zu F**
Nur Masse von A verdoppeln	$2F$
Nur Masse von B verdoppeln	$2F$
Beide Massen verdoppeln	$4F$
Mittelpunktabstand verdoppeln	$\frac{F}{4}$

Bei doppeltem Mittelpunktabstand steht $(2r)^2 = 4r^2$ im Nenner. Der neue Kraftbetrag beträgt daher ein Viertel des ursprünglichen Betrags.

Aufgabe 8 – Das Gravitationsgesetz

Gravitation · Kraft berechnen

4 · Kraft berechnen

Zwei kugelsymmetrische Körper haben die Massen $m_1 = 20{,}0\,\mathrm{kg}$ und $m_2 = 30{,}0\,\mathrm{kg}$; ihre Mittelpunkte liegen $r = 2{,}00\,\mathrm{m}$ auseinander. **Berechne** den gegenseitigen Kraftbetrag mit Rechenweg und Einheit; verwende $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$ und beachte die Anzahl gültiger Ziffern. Du darfst die Formel $F_\mathrm{G} = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2}$ verwenden.

Ansatz: $F_\mathrm{G} = G\,\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$.

Einsetzen: $F_\mathrm{G} = \dfrac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 20{,}0\,\mathrm{kg} \cdot 30{,}0\,\mathrm{kg}}{(2{,}00\,\mathrm{m})^2} = 1{,}001145 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{N}.$

Die Messwerte $20{,}0$, $30{,}0$ und $2{,}00$ haben je drei gültige Ziffern; G ist genauer angegeben. Erst am Ende gerundet:

$\boxed{F_\mathrm{G} = 1{,}00 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{N}}$.